/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

12.
Mreža sljedeće generacije (NGN)
Mreža 5G
Sigurnost pokretne mreže

Ak.g. 2025./2026.

20.1.2026.

Sadržaj

/Zavod za telekomunikacije

- Mreža sljedeće generacije (NGN)
- Pokretna mreža 5G
- Sigurnost u pokretnoj mreži
  - sigurnost mreže GSM/GPRS
  - sigurnost mreže UMTS (3G)
  - sigurnost mreže 4G/5G

/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Mreža sljedeće generacije (NGN)

Ak.g. 2025./2026.

20.1.2026.

Mreža sljedeće generacije

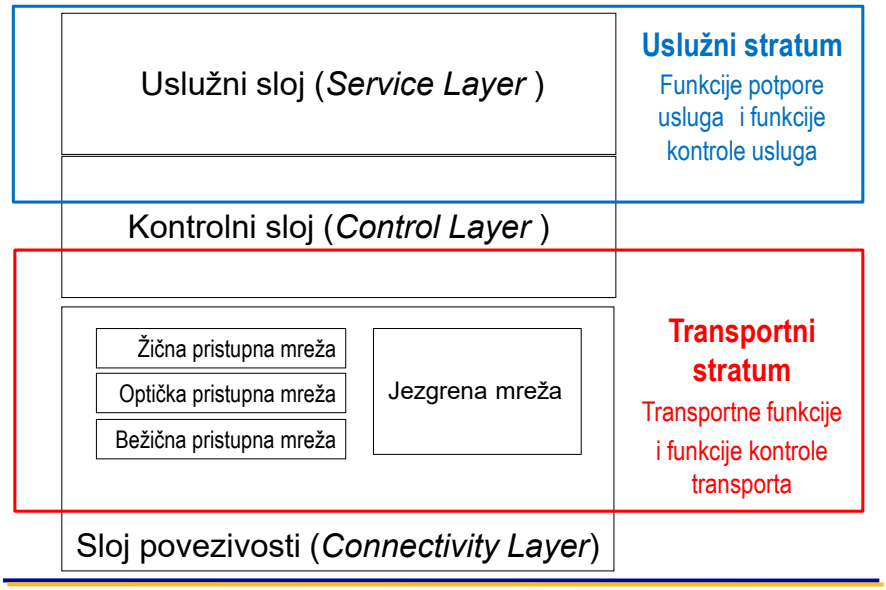
/Zavod za telekomunikacije

Next Generation Network, NGN

- Paketski zasnovana mreža koja omogućuje uporabu višestrukih širokopojasnih tehnologija s potporom za kvalitetom usluge u kojoj su uslužne funkcije neovisne o transportnim tehnologijama. → IP-mreža
- Omogućuje nesputani korisnički pristup mrežama i konkurentskim davateljima usluga. → žična, bežična i optička pristupna mreža
- Podržava neograničenu pokretljivost koja omogućuje konzistentno i sveprisutno pružanje usluga. → stacionarno, nomadsko i pokretno komuniciranje

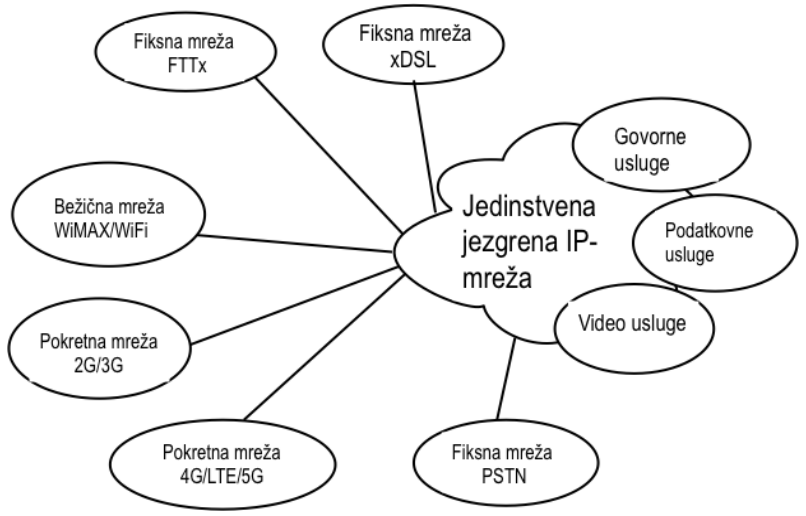
Arhitektura mreže NGN

/Zavod za telekomunikacije



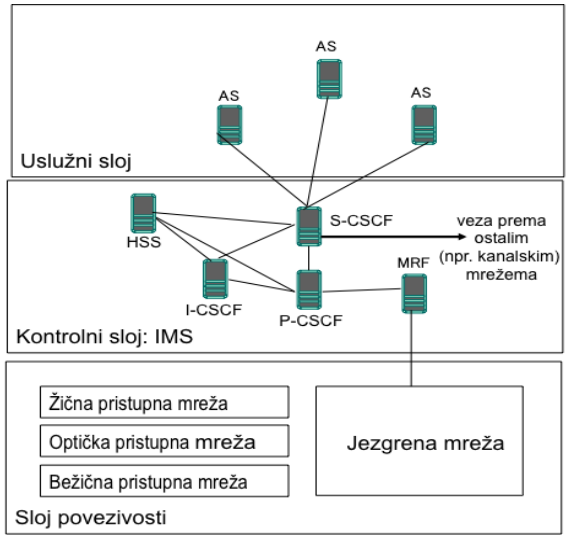
Pristupni i jezgreni dio mreže NGN

/Zavod za telekomunikacije



Transformacija u NGN: uvođenje IMS-a

/Zavod za telekomunikacije



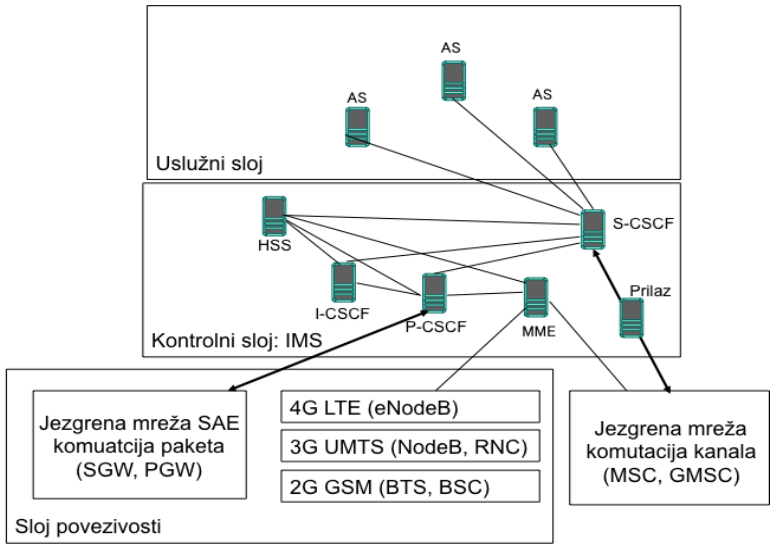
Otvorene platforme:
aplikacijski
(SIP) poslužitelji

Upravljanje
sjednicom:
protokol SIP

Jedinstvena mrežna
tehnologija:
protokol IP

4G LTE/SAE - NGN

/Zavod za telekomunikacije



/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Pokretna mreža 5G

Ak.g. 2025./2026.

20.1.2026.

Pokretna mreža 5G

/Zavod za telekomunikacije

- Pokretne mreže sljedeće generacije i tehnologije koje se uvode nakon 4G LTE/SAE
- Smanjeno kašnjenje
- Dinamička prilagodba zahtjevima usluga i informacijskog prometa
  - virtualizacija mrežnih funkcija (*Network Function Virtualization*): odvajanje logičke mrežne funkcije i hardvera
  - programski definirana mreža (*Software Defined Network*): odvajanje podatkovne i kontrolne ravnine u jezgrenoj mreži, programsko upravljanje mrežom
  - odsječci mreže (*network slicing*): logička podjela mreže s kraja na kraj
- Zahtjevi usluga zasnovanih na sadržaju, velikoj količini podataka i računarstvu u oblaku

Javna pokretna mreža 20.1.2026. 10 od 62

masovna komunikacija uređaja

malo kašnjenje 1ms

frekvencije 3-5 GHZ

Arhitektura 5G

/Zavod za telekomunikacije

- Pristupna mreža – 5G-RAN ili NG-RAN ili NR (New Radio)
- Jezgrena mreža – 5GC (5G Core)
- Arhitekura temeljena na uslugama (Service-Based Architecture, SBA)
- Korisnička ravnina
  - UPF (User Plane Function)
    - usmjeravanje datagrama
    - QoS
- Upravljačka ravnina
  - upravljanje sjednicom (SMF)
  - upravljanje pokretljivošću (AMF)
  - Mrežni odsječci (*network slicing*, NSSF)

Standardizacija 5G

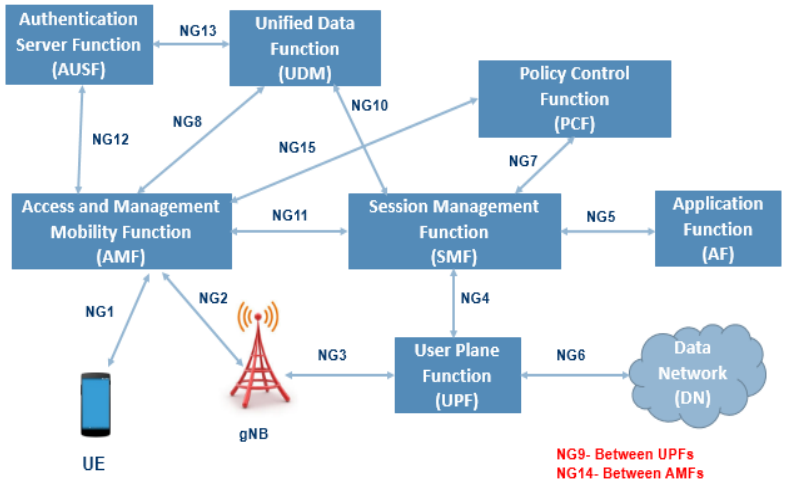
/Zavod za telekomunikacije

- 3GPP
- ITU
- Interoperabilnost mreža i uređaja
- Povećana sigurnost sustava
- 3 tipa usluga
  - Veće brzine prijenosa (engl. enhanced mobile broadband, eMBB)
  - Veliki broj povezanih uređaja (engl. massive Internet of Things, mIoT)
  - Kritične usluge s malim kašnjenjem (engl. ultra-reliable low latency communications, URLLC)

Čvorovi 5G

/Zavod za telekomunikacije

- 3GPP Release 15 (2018.g.)



Upravljačka ravnina (1)

/Zavod za telekomunikacije

- Upravljanje pristupom i pokretljivošću (Access and Management Mobility Function, AMF)
  - Registracija uređaja
  - Upravljanje konekcijom uređaja
  - Sigurnosne funkcije
  - Dobiva ključ za autentifikaciju UE od AUSF
  - Lista mogućnosti uređaja
  - Upravljanje opterećenjem
  - Prosljeđuje poruke od UE za SMF
- Upravljanje sjednicom (Session Management Function, SMF)
  - Upravljanje sjednicom i roamingom
  - Upravljanje IP adresama, DHCP poslužitelj

Upravljačka ravnina (2)

/Zavod za telekomunikacije

- Upravljanje autentifikacijom (Authentication server function, AUSF)
  - Podaci za autentifikaciju korisnika
  - Upravljanje ključevima za šifriranje
- Objedinjeno upravljanje podacima (Unified Data Management, UDM)
  - Podaci o korisnicima
  - Podaci o korisničkim pretplatama
- Pravila za upravljanje mrežom (Policy Control Function, PCF)
  - Politike za upravljanje mrežom, npr. koliki QoS će biti dodijeljen nekoj usluzi na nekom čvoru

Upravljačka ravnina (3)

/Zavod za telekomunikacije

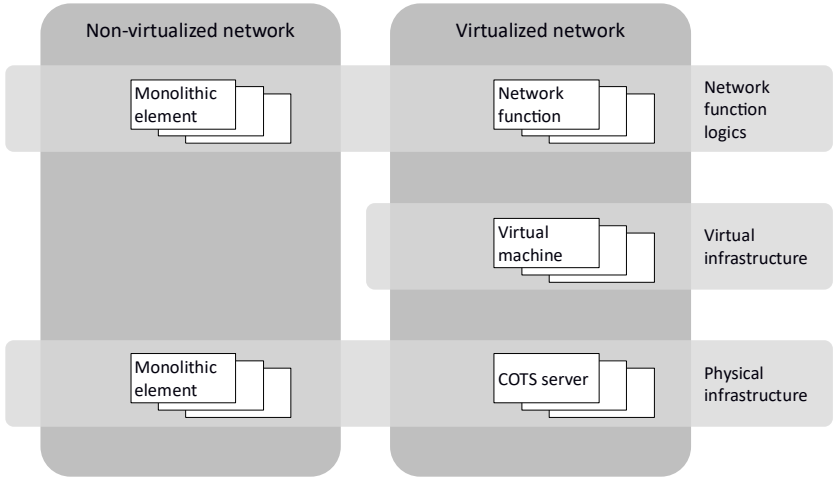
- Aplikacijska funkcija
  - Interakcija s čvorovima u jezgrenoj mreži za potrebe aplikacija
  - Odabir čvora na kojem se izvršavaju aplikacije
  - Za korištenje računarstva na rubu (edge computing)
  - Krajni uređaj, bazna postaja, poslužiteljski sustav

Virtualizacija mrežnih funkcija (1)

/Zavod za telekomunikacije

- Odvajanje sklopovlja (hardver) od programske podrške (softver)
- Tradicionalno: određeni čvorovi pokretne mreže (npr. S-GW u 4G) se izvode na dediciranom hardveru
- Virtualizacija: izvršavanje mrežnih funkcionalnosti na široko dostupnom hardveru (npr. Intel x86)
- Koraci za ugradnju u pokretnu mrežu:
  - Uvođenje otvorenih sučelja (API) za mrežne funkcionalnosti
  - Pokretanje mrežnih funkcionalnosti kao virtualnih strojeva
  - Uvođenje NFV infrastrukture (NFVI) za upravljanje mrežnim funkcionalnostima

Virtualizacija mrežnih funkcija (2)



Programski upravljano umrežavanje

/Zavod za telekomunikacije

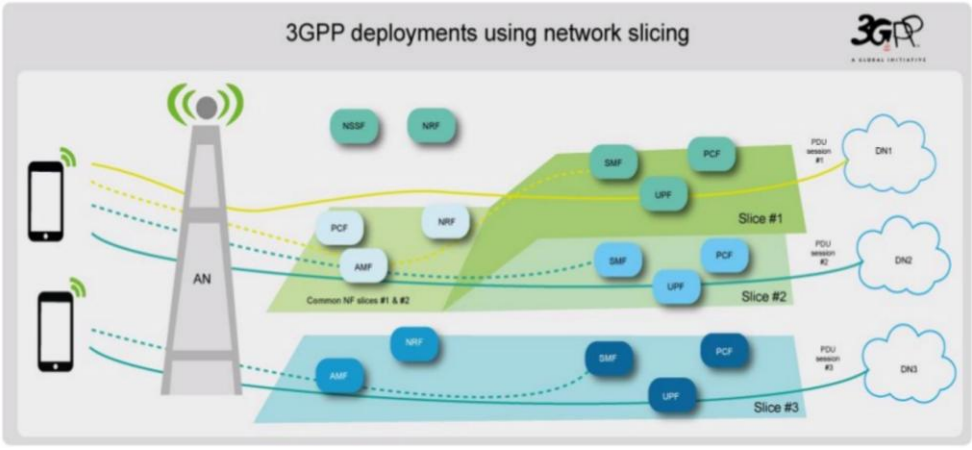
- Omogućeno odvajanjem upravljačke i korisničke ravnine
- Upravljanje tokovima podataka prema trenutnom stanju u mreži
- Ovisno o potrebi, mrežne funkcionalnosti (NF) se mogu pokretati na onim čvorovima na kojima mogu najviše pridonijeti povećanju propusnosti i smanjenju kašnjenja
- Računarstvo na rubu
- Mogućnost SDN-a: privremena memorija (*cache*) na rubnim čvorovima

Mrežni odsječci (1)

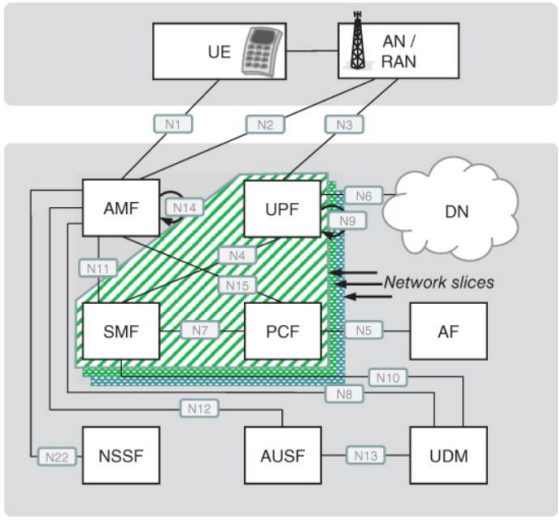
/Zavod za telekomunikacije

- Omogućeno SDN-om i NFV-om
- Izoliranje mrežnih resursa za određene usluge
- Virtualne mrežne funkcije (NFV) se grupiraju prema uslugama da bi se optimizirali tokovi podataka kroz mrežu
- Dijelovi mreže su međusobno izolirani
- Mogu se pokretati, osvježavati i brisati po potrebi
- Različiti dijelovi mreže mogu imati različite
  - Sigurnosne postavke
  - Mehanizme za uravnoteženje opterećenja

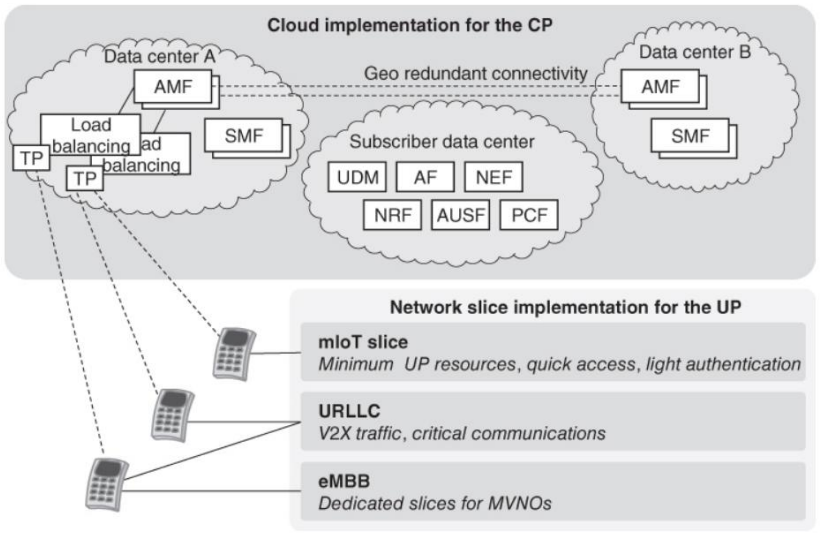
Mrežni odsječci (2)



Mrežni odsječci (3)

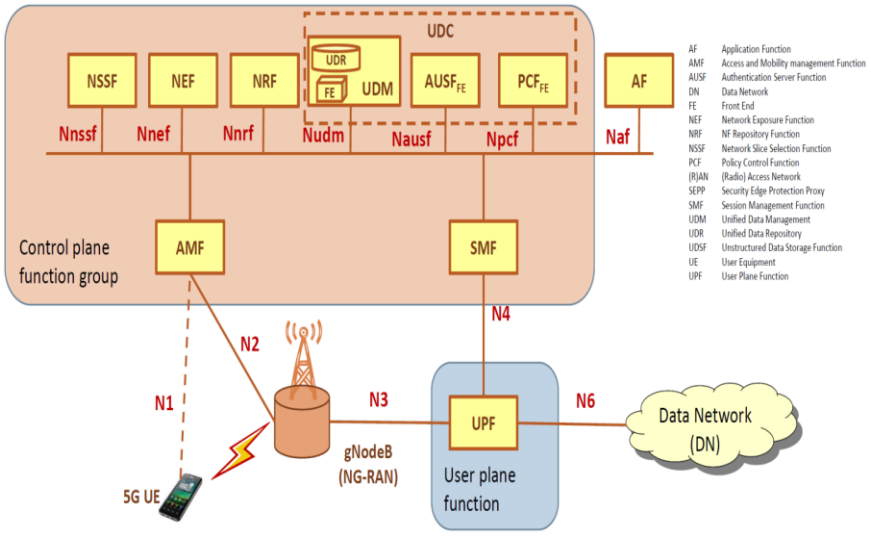


Mrežni odsječci (4)



Mrežna arhitektura 5G zasnovana na uslugama

/Zavod za telekomunikacije



Ostali entiteti

/Zavod za telekomunikacije

- Odabir mrežnog odsječka (engl. Network Slice Selection Function, NSSF)
  - Popis definiranih mrežnih odsječaka
  - Odabir dijela mreže koji poslužuje UE
- Mrežna izloženost (engl. Network Exposure Function, NEF)
  - RESTful API za pronalazak i pristup mrežnim elementima (SMF, ASF) zapisanih u UDM-u
- Mrežni repozitorij (engl. Network Repository Function, NRF)
  - Popis dostupnih usluga, čvorova i dijelova mreže
  - Identifikator, kapacitet, ID mrežnog odsječka ...
  - Standardizirani zapis
  - Registracija mrežnih funkcija i elemenata

Pristupna 5G mreža

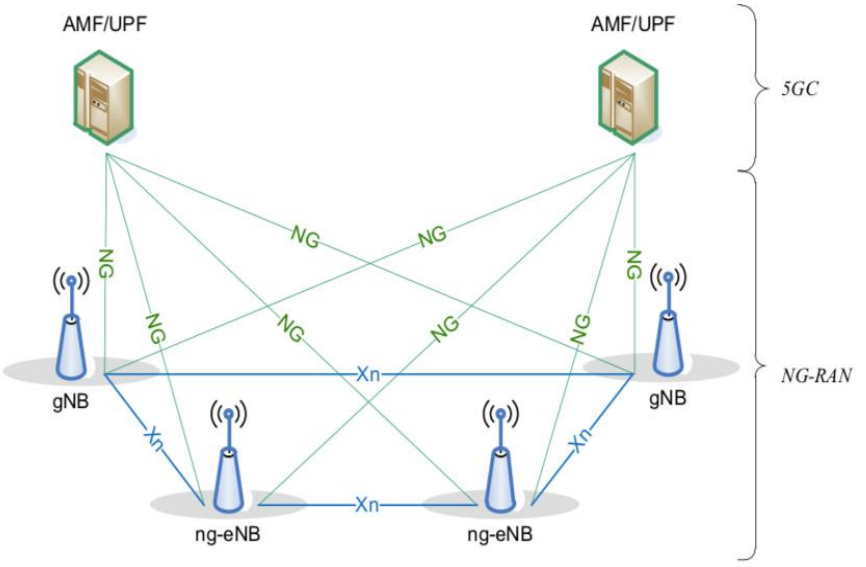
/Zavod za telekomunikacije

Frekvencijski pojasevi

- 2G, 3G, 4G
  - 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz
- 5G – novi pojasevi
  - 3.3-4.2 GHz
  - 4.4-4.99 GHz
  - 24.25-29.5 GHz
- Modulacija: OFDM (engl. Orthogonal Frequency Division Muliplexing)

3GPP NG-RAN

/Zavod za telekomunikacije



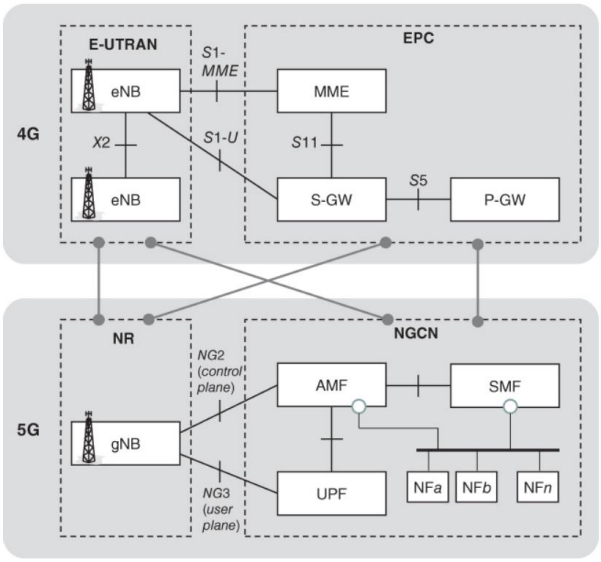
Funkcionalnosti čvorova gNB i ng-eNB

/Zavod za telekomunikacije

- Upravljanje radijskim sučeljem (Radio Resource Management, RRM
- Upravljanje pristupom i pokretljivošću (Access and Management Mobility Function, AMF)
- Upravljanje sjednicom (Session Management Function, SMF)
- Upravljanje konekcijom s krajnjim uređajima
- Upravljanje rasporedom spajanja uređaja
- Korištenje mrežnih odsječaka

5G i starije generacije mreža (1)

/Zavod za telekomunikacije



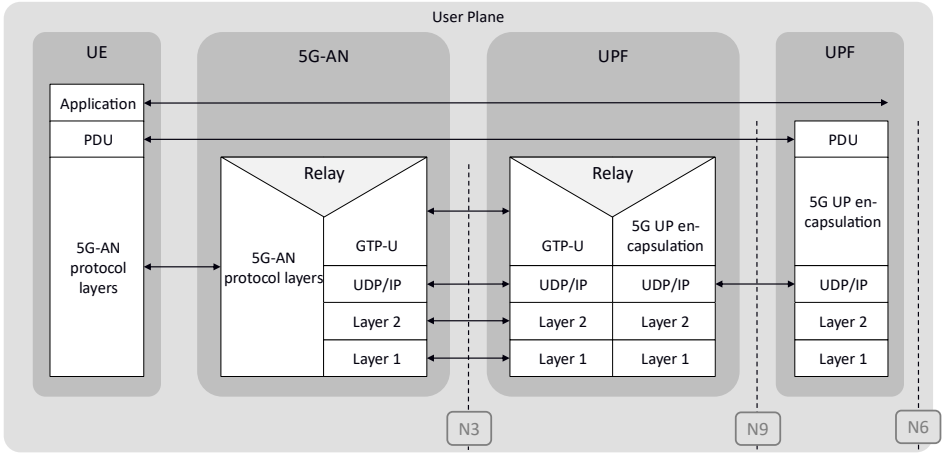
5G i starije generacije mreža (2)

/Zavod za telekomunikacije

- Prvo se uvode 5G krajnji uređaji (UE, gNB)
- Suživot između LTE eNB i gNB
  - Korištenje samo 4G jezgrene mreže (EPC), kasnije uvođenje 5G jezgrene mreže (NGC)
  - Uvođenje 5G jezgrene mreže i napuštanje 4G jezgrene mreže

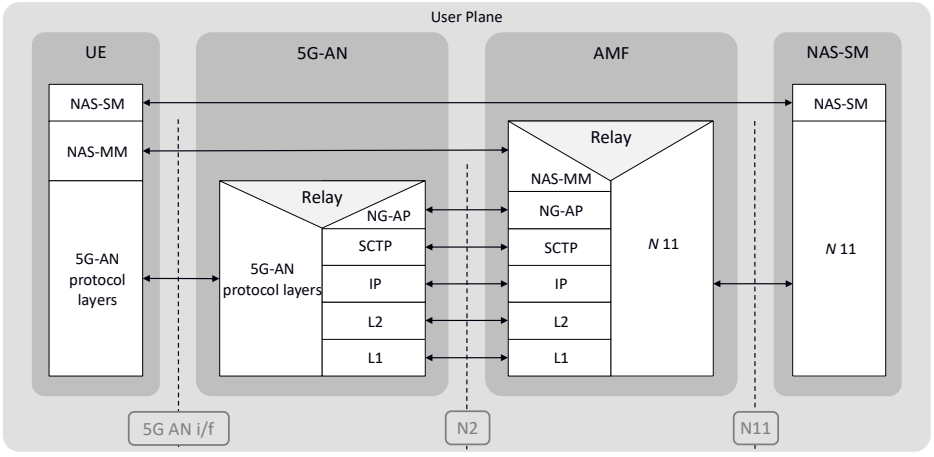
Protokoli korisničke ravnine

/Zavod za telekomunikacije



Protokoli upravljačke ravnine (1)

/Zavod za telekomunikacije



Protokoli upravljačke ravnine (2)

/Zavod za telekomunikacije

- Protokol NAS (engl. non-access stratum)
  - Upravljački protokol
  - Upravljanje sjednicama (Session management, SM))
  - Upravljanje pokretljivošću (Mobility management, MM)
  - Registracija i upravljanje konekcijom
  - Prenosi poruke između UE i jezgrene mreže
  - Čvorovi AMF, SMF
- Protokol NG-AP (engl. Next Generation – Application Protocol)
  - Dedicirani protokol za komunikaciju između 5G pristupne mreže i čvora AMF
  - Pruža transportnu uslugu za poruke protokola NAS

Protokol SCTP

/Zavod za telekomunikacije

- Stream Control Transmission Protocol
- Protokol transportnog sloja
- Spojna usluga
- Nastao radi prijenosa signalizacije u mreži PSTN (javna komutirana telefonska mreža)
- Rješava nedostatke protokola TCP
  - Kašnjenje zbog isporuke ispravnog redoslijeda paketa
  - Slanje paketa u oktetima – protokoli višeg sloja moraju pratiti koji okteti čine poruku
  - Nije moguće adresiranje mrežnih entiteta s više mrežnih pristupnih točki (engl. multi-homed hosts)
  - Osjetljivost na DoS napade korištenjem zastavice SYN

Usluge u 5G

- Višemedijske aplikacije (HD video)
- Virtualna stvarnost
- Taktilni Internet
- IoT-usluge s velikim brojem spojenih uređaja
- Milijun po km2
- Autonomna vožnja

Primjena mreže 5G



- Izvor: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-5g

/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

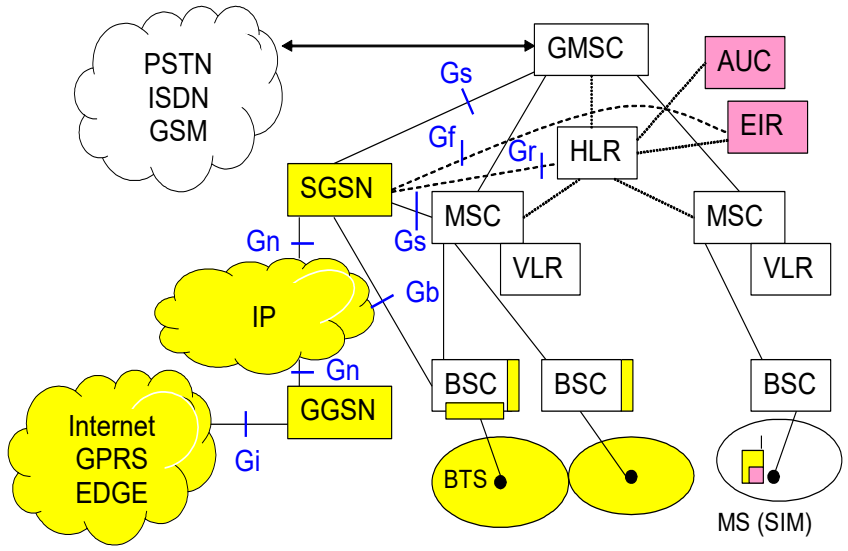
Sigurnost pokretne mreže

Ak.g. 2025./2026.

20.1.2026.

Sigurnost u mreži GSM

/Zavod za telekomunikacije



Identifikacija korisnika i opreme

/Zavod za telekomunikacije

MSISDN (*Mobile Subscriber* ISDN) number

- pozivni broj pokretnog pretplatnika
- dodjeljuje mrežni operator

IMSI (*International Mobile Subscriber Identity*)

- međunarodni identitet pokretnog pretplatnika
- dodjeljuje mrežni operator

IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

- međunarodni identitet pokretne opreme
- dodjeljuje proizvođač opreme

Uloga pokretnog uređaja je ostvarivanje komunikacijskog kanala između pokretne i bazne stanice, odnosno prijenos podataka radijskim signalom i kodiranje/dekodiranje govora. Svaki pokretni uređaj identificira se pomoću jedinstvenog broja IMEI (International Mobile Equipment Identity) koji obično služi za zaštitu samog uređaja.

Identifikacija korisnika obavlja se pomoću njegovog jedinstvenog korisničkog broja IMSI (International Mobile Subscriber Identification) koji je zapisan na SIM kartici, a dobiva se od operatora.

IMSI se obično koristi samo prilikom prijave korisnika na mrežu, dok se u daljnjoj proceduri koristi privremeni broj TMSI (Temporary Mobile Security Identity). TMSI je dodijeljen od strane VLR-a, a omogućava zaštitu identiteta. Osim IMSI-a, korisnik posjeduje i svoj telefonski broj MSISDN (Mobile Station ISDN Number) maksimalne dužine od 15 znamenki. Informacija o telefonskom broju je također zapisana na SIM kartici, što omogućuje korisniku korištenje različitih uređaja sa istom SIM karticom. MSISDN i IMSI brojevi su međusobno odvojeni čime je ostvarena bolja sigurnost i tajnost korisnika.

Tajni ključ

/Zavod za telekomunikacije

K_i

- jedinstven, 128 bita
- osiguranje komunikacije na zračnom sučelju (MS-BTS)
- ne izmjenjuje se kroz mrežu, već se izravno upisuje u SIM i AUC
- algoritmi A3 (SRES) i A8 (Kc) za sigurnosni vektor

Uz to što se koristi za pohranu IMSI i MSISDN brojeva, SIM kartica uključuje i sigurnosne algoritme, **autentifikacijski tajni ključ Ki**, mjesto za pohranu SMS poruka, mjesto za pohranu privremenih informacija o mreži, informacije o dozvoljenim i/ili nedozvoljenim mrežama, informacije o pravima pristupa. S obzirom da SIM kartica predstavlja korisnički identitet, ona je zaštićena pomoću PIN-a (Personal Identification Number). Kako bi korisnik mogao koristiti SIM karticu na pokretnom uređaju, mora upisati ispravan PIN. U slučaju višestrukog unosa pogrešnog PIN-a, pristup SIM kartici je onemogućen, no pristup kartici je moguće vratiti unošenjem ispravnog PUK-a (PIN Ublocking Key).

Pohrana identifikacije i ključa

/Zavod za telekomunikacije

SIM (*Subscriber Identity Module*)



- MSISDN, IMSI
- Ki, algoritmi A3 i A8

HLR (*Home Location Register*)

- MSISDN, IMSI

AUC (*Authentication Centre*)

- Ki

EIR (*Equipment Identity Register)*

- IMEI

Identitet korisnika nalazi se zapisan na SIM kartici, dok je SIM zaštićen pomoću PIN koda. Bez obzira na to, moguće su krađe identiteta**, SIM kloniranje, napad na radijski signal, krađa Ki ključa, SMS napadi**. Važno je spomenuti i nedostatke unutar algoritama za šifriranje, kao i male dužine ključeva koji se koriste unutar istih.

Autentičnost pretplatnika (1)

/Zavod za telekomunikacije

Sigurnosna prijetnja

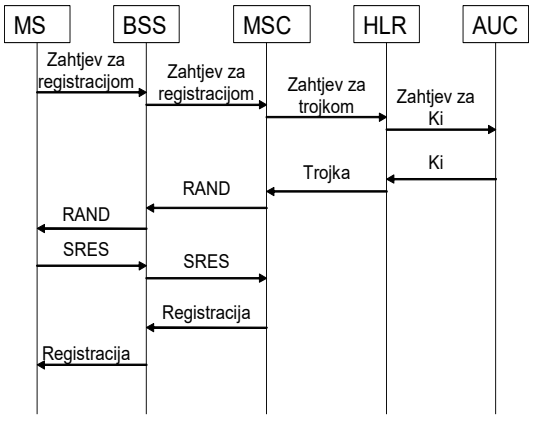
- poznavanje IMSI omogućuje lažno predstavljanje i neovlašteni pristup mreži, jer IMSI je jednoznačno povezan s MSISDN

Zaštita

- provjera autentičnosti SIM-a prigodom zahtjeva za registracijom
- pretpostavke:
  - sigurni BSS, MSC, VLR i AUC
  - povjerenje između BTS i BSC, BSC i MSC, MSC i HLR te HLR i AUC

Autentifikacija korisnika obavlja se pomoću provjere njegovog identiteta. Proces autentifikacije započinje generiranjem slučajnog (RAND) 128-bitnog broja. RAND se šalje pokretnoj stanici koja pomoću A3 autentifikacijskog algoritma i tajnog 128-bitnog ključa Ki vrši šifriranje istog, a zatim potpisani odgovor (SRES, 32-bita) šalje natrag. Ki svakog pretplatnika je također pohranjen i u registru AUC. Da bi autentifikacija bila uspješna, MSC mora obaviti sličan SRES proces i usporediti vrijednost odgovora od pokretne stanice. Proces autentifikacije vidljiv je sljedećem slajdu.

Autentičnost pretplatnika (2)



(RAND, SRES, Kc)

RAND – slučajni broj,128 bita

SRES – odgovor na RAND generiran s Ki, 32 bita, (SRES = A3(RAND, Ki))

Kc – sjednički ključ (tajnost), generiran s Ki, 64 bita

HLR generira 5 trojki

MSC odabire jednu trojku

MSC uspoređuje SRES-ove

Autentičnost opreme

/Zavod za telekomunikacije

Sigurnosna prijetnja

- gubitak ili krađa pokretne opreme

Zaštita

- prijava gubitka ili krađe opreme mrežnom operatoru zapisuje se u EIR:
  - kompromitiranom MS ne omogućuje se autentifikacija
- i HLR:
  - kompromitiranom SIM-u zabranjuje se pristup mreži

Zaštita pokretne opreme vrši se pomoću IMEI (International Mobile Equipment Identity) broja. To je jedinstven broj od 15 znamenki koji služi za identifikaciju svake pokretne stanice na GSM ili nekoj drugoj pokretnoj mreži (npr. UMTS mreži). U slučaju da je pokretni uređaj ukraden, pokretna mreža može istom zabraniti pristup mreži. Kako je IMEI zapisan na samom pokretnom uređaju, u slučaju da je uređaju zabranjen pristup, neće pomoći ni zamjena SIM kartice. Osim za zaštitu od krađe pokretnog uređaja, IMEI može se koristiti i za identifikaciju pokretnih stanica koje mogu prouzročiti neki oblik tehničkih problema na pokretnoj mreži. IMEI je trajno zapisan u memoriju pokretne stanice i ne može se promijeniti

Anonimnost pretplatnika

/Zavod za telekomunikacije

Sigurnosna prijetnja

- mreža upotrebljava IMSI za obradu poziva i usluga
- IMSI je jednoznačno povezan s MSISDN
- dohvaćanjem IMSI na zračnom sučelju može se ustanoviti pretplatnikova lokacija i pratiti kretanje

Zaštita

- nakon provjere autentičnosti pretplatnika, mreža mu dodjeljuje privremeni identitet TMSI (*Temporary Mobile Subscriber Identity*), čime se smanjuje upotreba IMSI na zračnom sučelju
- preslikavanje IMSI-TMSI provode VLR i MSC

Tajnost komunikacije

/Zavod za telekomunikacije

Sigurnosna prijetnja

- prisluškivanje na zračnom sučelju

Zaštita

- šifriranje podataka na zračnom sučelju:
  - algoritam A5 (u MS)
  - sjednički ključ Kc (svaka komunikacija novi Kc)

Osim zaštite identiteta korisnika, te zaštite mrežnog pristupa, potrebno je vršiti i zaštitu komunikacijskog kanala. Sigurnosni algoritmi koji se koriste za zaštitu su: A3 autentifikacijski algoritam, A8 algoritam za generiranje ključa i A5 algoritam za šifriranje.

A3 autentifikacijski algoritam je već objašnjen kod opisa procesa autentifikacije korisnika na mrežu. A3 je jednostavan algoritam osmišljen kao jednosmjerna funkcija – prima RAND i Ki, a kao izlaz se dobiva potpisani odgovor SRES. Zbog jednosmjernosti funkcije, RAND i Ki su zaštićeni, znači ne mogu se otkriti iz SRES-a.

Algoritam A8 nalazi se na SIM-u, a riječ je o algoritmu za generiranje 64-bitnog ključa (Kc). Ključ za šifriranje Kc se računa pomoću slučajnog broja RAND koji se koristio u autentifikacijskom procesu i ključa Ki. Zadaća ključa Kc je šifriranje i dešifriranje podataka između MS i BS. Kako bi se dodatno povećala sigurnost, ključ Kc se može na novo generirati u pravilnim vremenskim intervalima, ovisno o potrebi.

Algoritam A5 se koristi za šifriranje podataka na zračnom sučelju između pokretne stanice MS i mreže. Šifriranje započinje nakon što pokretna stanica primi zahtjev za šifriranje od GSM mreže. Šifriranje i dešifriranje podataka obavlja se koristeći A5 algoritam i ključ za šifriranje Kc.

Sigurnost u mreži GPRS

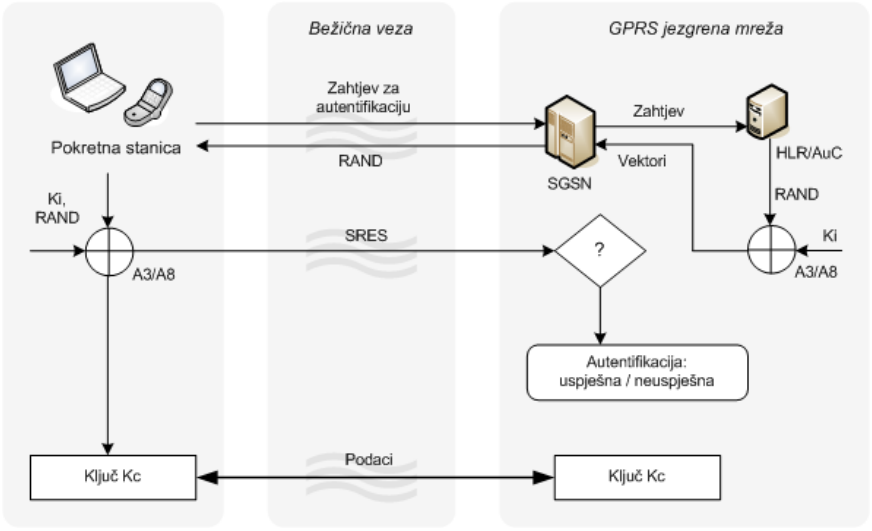
/Zavod za telekomunikacije

- Identifikacija i autentifikacija slične sigurnosnom sustavu GSM
  - SGSN vrši autentifikaciju i šifriranje podataka pomoću sigurnosnih algoritama i ključeva koji su prilagođeni paketskom prijenosu podataka
  - Umjesto TMSI koriste se TLLI (Temporary Logical Link Identity) i RAI (Routing Area Identity)
  - Autentifikaciju obavlja SGSN

Budući da mreža GPRS ostvaruje paketski prijenos podataka, javljaju se isti problemi kao i u ostalim paketskim mrežama (Internet). Kako bi se zaštitilo od napada, potrebno je zaštititi bitne dijelove infrastrukture kao što su ključevi za šifriranje te identiteti i podaci vezani uz naplatu korištenja pojedinih usluga. Kao i kod GSM mreže, posebno je važno zaštititi korisničke tajne ključeve Ki. Krađom Ki ključeva, napadač može izvršiti krađu identiteta, a samim time i obaviti kloniranje pokretne stanice ili nekog drugog servisa.

Autentifikacija u GPRS-u

/Zavod za telekomunikacije

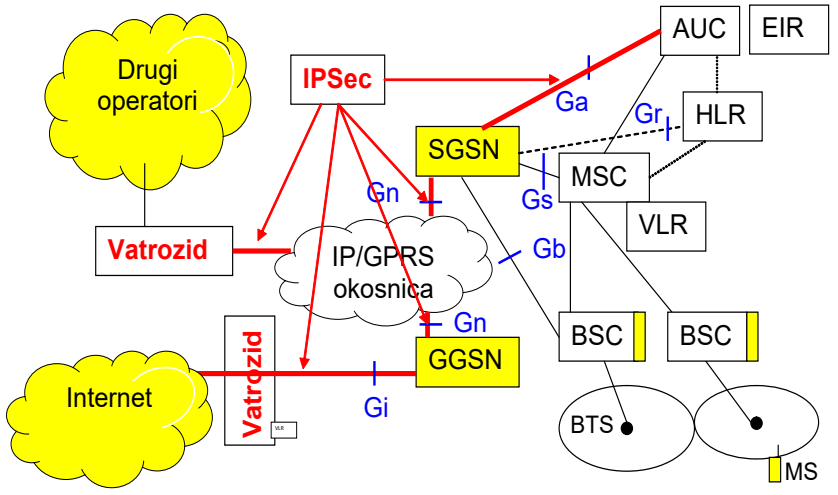


Proces atutentifikacije u GPRS-u je sljedeći:

Pokretna stanica preko zračnog sučelja šalje zahtjev za autentifikaciju. Zahtjev za autentifikaciju kroz pristupnu mrežu stiže do SGSN-a. Pristigli zahtjev prosljeđuje na HLR/AUC-u koji generira sigurnosne vektore unutar kojih se nalaze parametri RAND, SRES i GPRS-Kc. Sjednički ključ Kc se koristi za šifriranje podataka (tajnost komunikacije) između pokretne stanice i SGSN-a. GPRS-Kc i SRES se računaju pomoću algoritama A3 i A8. Nakon što su parametri spremni, oni se šalju natrag SGSN-u koji zatim pokretnoj stanici šalje RAND. Pokretna stanica će pomoću algoritama A3 i A8 obaviti proračun SRES i GPRS-Kc parametara. SRES se zatim uspoređuje s onim unutar SGSN-a. U slučaju da su SRES parametri identični i pokretna stanica ima odgovarajući tajni ključ Ki, autentifikacija je uspješna. Kako bi se mogao obavljati prijenos podataka između pokretne stanice i SGSN-a, oba moraju imati identičan ključ GPRS-Kc, odnosno Kc.

Osim algoritama A3 i A8, u mreži GPRS koristi se još sedam GPRS algoritama (GEA). GEA algoritami koriste se između pokretne stanice i mreže prilikom incijalizacije komunikacijskog kanala. GEA algoritmi se koriste u sličnu svrhu kao A5 algoritam u GSM mreži, a to je zaštita komunikacijskog kanala, odnosno podataka.

Mrežna sigurnost u GPRS-u



Mrežna sigurnost se ostvaruje vatrozidom kojim se ostvaruje nadzor nad pristupom mreži te sigurnosnom inačicom protokola IP (IPsec) koji ostvaruje sigurnu komunikaciju na relacijama AUC-SGSN-GGSN- Internet (ostale mreže). Potrebno je zaštititi komunikaciju protokolom GTP koja je nesigurna korištenjem IPsec.

Osnovna zadaća GPRS mreže je povezati korisnika s Internetom, što podrazumijeva da usluge i korisnički terminali unutar GPRS sustava imaju IP adrese. Zaštita bitnih usluga i kontrola prometa može se vršiti kroz umjeritelje i vatrozide (firewall). Osim mrežne sigurnosti, važna je i zaštita od virusa. Korisnik u svakom trenutku može preuzeti neku aplikaciju ili datoteku koja je zaražena. Kao zaštita mogu se koristiti razni antivirusni alati uz kombinaciju sa proxy poslužiteljima koji vrše filtriranje prometa.

/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Sigurnost mreže UMTS

Ak.g. 2025./2026.

20.1.2026.

Sigurnosne skupine

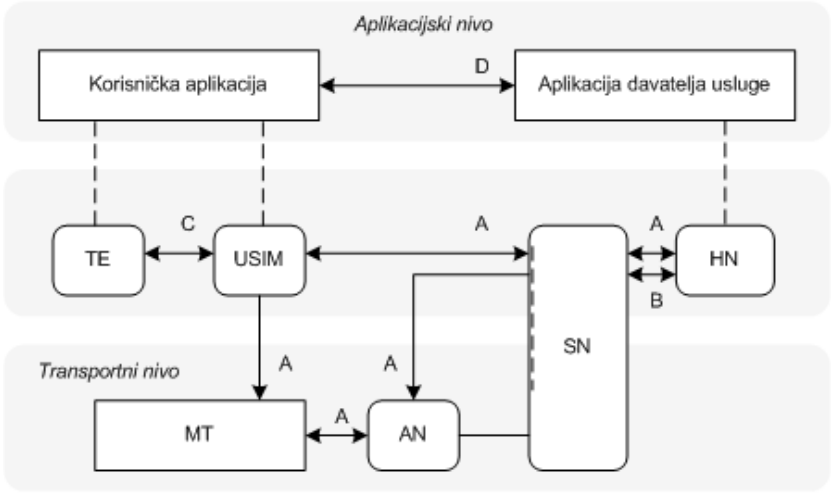
/Zavod za telekomunikacije

- Sigurnost mrežnog pristupa
  - kontrola pristupa uslugama UMTS-a i zaštita od napada preko radijske mreže
- Sigurnost domene operatora
  - Zaštita od napada preko žične mreže, sigurna izmjena podataka između domena operatora
- Sigurnost korisničke domene
  - Siguran pristup korisničkim terminalima
- Sigurnost aplikacija
  - Sigurna izmjena poruka između aplikacija u korisničkoj domeni i domeni operatora

UMTS sigurnosni sustav temelji se na sigurnosnim uslugama koje postoje u mreži GSM. Time se postiže najviša kompatibilnost između GSM i UMTS sustava, što je posebno korisno u slučaju kad se GSM korisnici nađu u području UMTS mreže. Osim toga, UMTS pruža rješenja za sigurnosne nedostatke unutar GSM sustava i dodatna sigurnosna rješenja za 3G korisničke terminale. Spajanje GSM i UMTS (3G) arhitekture, te poboljšanje sigurnosnih rješenja unutar istih provodi se kroz **3**rd **G**eneration **P**artnership **P**roject, skraćeno 3GPP.

Sigurnosni sustav UMTS

/Zavod za telekomunikacije

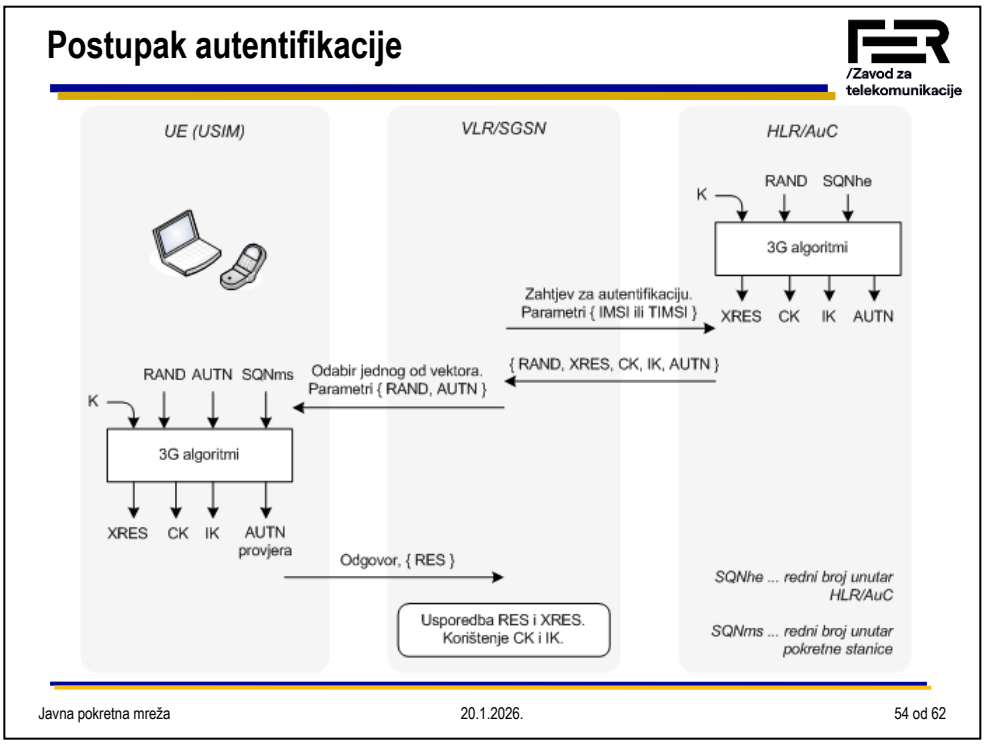


- kontrola mrežnog pristupa - oznaka A,
- kontrola domene operatora - oznaka B,
- kontrola korisničke domene – oznaka C,
- kontrola aplikacija – oznaka D.

Identifikacija i autentifikacija

/Zavod za telekomunikacije

- UMTS mreža pruža nove mogućnosti za zaštitu korisničkog identiteta i lokacije pokretne stanice
  - GSM -> autentifikacija korisnika samo prema mreži
  - UMTS -> korisnički terminal i mreža se uzajamno autentificiraju
  - Postupak autentifikacije uključuje
    - Korisnički zahtjev (RAND)
    - Odgovor XRES
    - Ključ šifriranja CK
    - Ključ integriteta IK
    - Autentifikacijski *token* za mrežnu autentifikaciju (AUTN)



Nakon što dobije zahtjev za autentifikaciju od VLR/SGSN s parametrima IMSI ili TMSI, HLR/AuC vrši generiranje polja autentifikacijskih vektora AV[1...n] koristeći pretplatnički autentifikacijski ključ K i RAND. Redosljed pojedinog autentifikacijskog vektora određen je pomoću generiranog slijednog broja SQNhe. Svaki od autentifikacijskih vektora sadrži sljedeće komponente: RAND, odgovor XRES, ključ za šifriranje CK, ključ integriteta IK i *authentication token* AUTN. Osim toga, svaki AV upotrebljiv je samo za jedno odobravanje i dogovaranje o ključevima između VLR/SGSN i USIM-a. Nakon što primi parametre natrag, VLR/SGSN pojedinačno odabire autentifikacijske vektore i šalje zahtjev za autentifikaciju prema UE s parametrima RAND i AUTN koji su dobiveni od HLR/AuC. Unutar UE se također vrši provjera CK i IK. U slučaju da je AUTN prihvaćen sa strane UE i slijedni broj SQNms odgovara primljenom slijednom broju, VLR/SGSN dobiva odgovor sa parametrom RES. Nakon što je dobio odgovor od UE, VLR/SGSN vrši usporedbu RES i XRES. Ukoliko primljene vrijednosti RES i XRES međusobno odgovaraju, autentifikacija je uspješna. Kada se generiraju novi autentifikacijski vektori AV, AuC čita prethodno spremljene sekvencijalne brojeve SQNhe, a zatim kreira nove.

Tajnost komunikacije

/Zavod za telekomunikacije

- Poboljšani mehanizmi za zaštitu u odnosu na GSM/GPRS
- Provjera cjelovitosti i poboljšani postupak autentifikacije povećavaju sigurnost protiv mogućih napada preko radijskog sučelja – AKA (Authentification and Key Agreement) protokol
  - Provjera cjelovitosti podataka provjerava se između UE i RNC-a
  - Ključevi za šifriranje su duži u odnosu na GSM/GPRS – 128 bita
  - UMTS Integrity Algorithm – UIA, f9 algoritam za provjeru cjelovitosti
  - Poboljšana metoda šifriranja, namijenjena zaštiti signalizacijskih informacija i korisničkih podataka, koristi algoritam f8 i SHA-1

Određivanje cjelovitosti podataka provodi se na sljedeći način: na pokretnoj se stanici na temelju ulaznih parametara obavlja izračun 32-bitnog MAC-I (Message Authentication Code) parametra, MAC-I se spaja sa signalizacijskom informacijom, a zatim šalje preko radijskog sučelja pokretne stanice do RNC, nakon što primi signalizacijsku informaciju i MAC-I, RNC vrši izračun XMAC-I na isti način kao što je to učinila pokretna stanica za MAC-I, cjelovitost informacije određuje se usporedbom MAC-I i XMAC-i.

Poboljšana metoda šifriranja, namijenjena zaštiti signalnih informacije i korisničke podataka, koristi f8 algoritam. Postupak korištenja f8 algoritma je sljedeći: na pokretnoj stanici se pomoću ključa za šifriranje CK i ostalih ulaznih parametara (Count-C, Bearer, Direction, Length) vrši proračun izlaznog slijeda bitova, provodi se XOR operacija nad svakim bitom izračunatog slijeda i svakog bita čistog teksta podataka – dobije se šifrirani tekst, pokretna stanica šalje šifrirani tekst na RNC, nakon što primi šifrirani tekst, f8 algoritam na RNC vrši proračun izlaznog slijeda bitova, sličan postupak kao na pokretnoj stanici, provodi se XOR operacija nad svakim bitom izračunatog slijeda i svakog bita primljenog šifriranog teksta – dobije se čisti tekst.

Mrežna sigurnost u UMTS-u

/Zavod za telekomunikacije

- Komunikacija čvorova u jezgrenoj mreži GSM i UMTS obavlja se preko sigurnosne inačice MAP (Mobile Application Part) protokola - MAPsec
  - Zaštita na aplikacijskom sloju pomoću posebnih sigurnosnih zaglavlja koja štite poruke
- Za čvorove kod kojih se komunikacija zasniva na protokolu IP koristi se IPsec
  - Sigurnosni prilazi (security gateway, SEG)
  - Komunikacija između SEG-ova - IPsec ESP tunel
  - Algoritam za šifriranje AES (Advance Encryption Standard)

Komunikacija između glavnih mrežnih segmenta GSM jezgrene mreže i UMTS jezgrene mreže obavlja se koristeći MAP (Mobile Application Part) protokol. Kako bi se što bolje zaštitile MAP poruke, 3GPP je razvio poseban sigurnosni mehanizam koji je specifičan za MAP – MAPsec. MAPsec pruža zaštitu na aplikacijskom nivou pomoću dodavanja posebnih sigurnosnih zaglavlja koja štite poruke, slično kao što IPsec ESP štiti IP pakete. S obzirom da pokretne mreže sve više koriste rješenja koja se zasnivaju na IP protokolu (kao što je SIP), MAP protokol će se s vremenom prestat koristiti.

Za dijelove 3GPP arhitekture kod kojih se komunikacija zasniva na IP protokolu mogu se iskoristiti već standardizirani sigurnosni mehanizmi kao što je IPsec. Koristeći IPsec, napadaču se otežava izvođenje napada kao što su ometanje komunikacije, lažno predstavljanje, neovlašteno prisluškivanje komunikacijskog kanala ili pak izvođenje napada preusmjeravanjem veze (*Man-in-the-middle* napadi). Kada se komunikacija obavlja preko IP mreže, zaštita se ostvaruje korištenjem specifičnih sigurnosnih poveznika (Security Gateway - SEG) i IPsec ESP tunela između njih. Kao algoritam za šifriranje koristi se AES (Advance Encryption Standard).

Slično kao i kod GPRS mreže, zaštita bitnih servisa i kontrola prometa koji se zasniva na IP protokolu može se vršiti i kroz usmjerivače i vatrozide, kao i pomoću posredničkih poslužitelja koji služe za filtriranje prometa.

/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Sigurnost mreže 4G

Ak.g. 2025./2026.

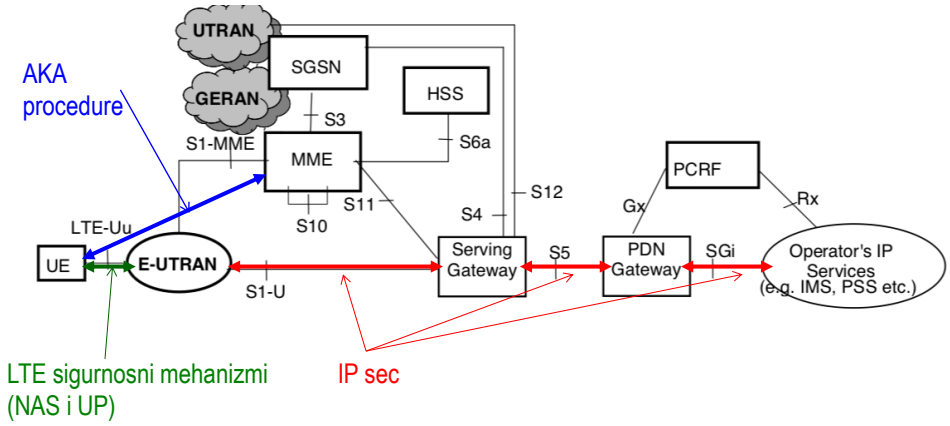
20.1.2026.

Sigurnost u 4G

/Zavod za telekomunikacije

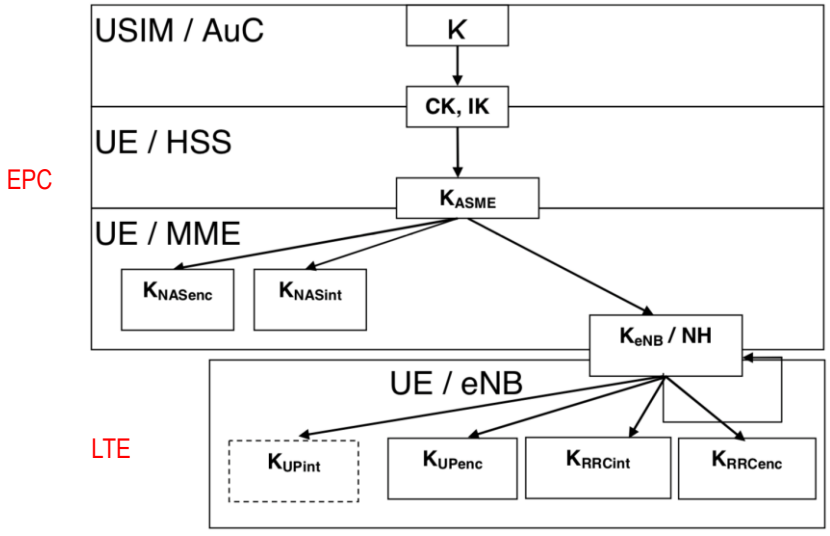
- Sve procedure pristupne mreže izvršavaju se u čvoru B
- Protokol IP "vidljiv" u čvoru B
- Međudjelovanje s ostalim mrežama povećava ranjivost
- Bazne stanice na "nesigurnim" mjestima
- Primjena dužih ključeva – 256 bita
  - koriste se mehanizmi 3G USIM AKA
  - AES, HMAC-SHA-256
  - ne koriste se mehanizmi 2G SIM

Sigurnost u LTE i EPC



Ključevi EPS

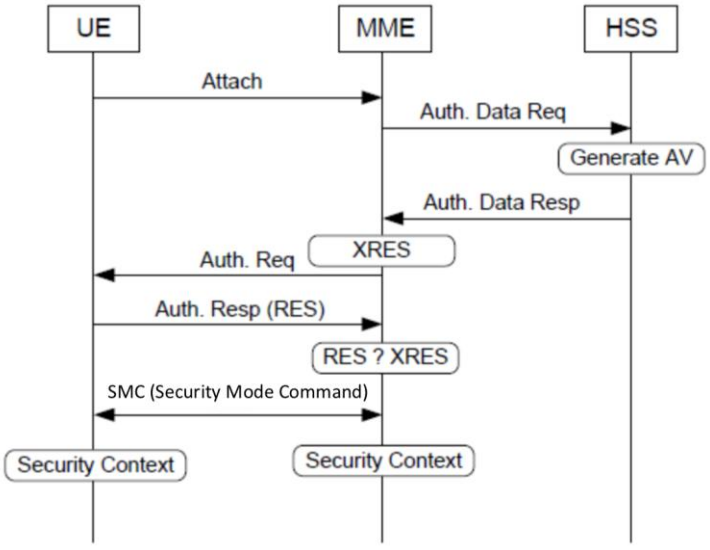
/Zavod za telekomunikacije



Izvor: 3GPP Release 15, https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/133400_133499/133401/15.04.00_60/ts_133401v150400p.pdf

4G AKA protokol

/Zavod za telekomunikacije



Literatura

- Jyrki T.J. Penttinen, 5G Explained, Wiley, 2019.
- Sassan Ahmadi, 5G NR, Academic Press, 2019.
- IETF RFC 4960 – Stream Control Transmission Protocol, 2007, URL: https://tools.ietf.org/html/rfc4960